

Approximation de champs vectoriels sous contraintes

Pierre Dovodji

Stage M2 sous la direction de :

- ▷ Hervé Cardot
- ▷ David Nerini

Objectif principal : Reconstruire les champs de vitesse de l'océan à partir de données partielles

Type de données

- ▷ Champ de vitesse dans l'océan issu du modèle de circulation de Copernicus.
- ▷ Images satellitaires de l'océan.

Défi principal : Estimation d'un champ vectoriel **complet** à partir d'un échantillonnage **partiel**.

Définition : Champ de vecteurs

Définition :

Un **champ de vecteurs** est une fonction qui associe à chaque point (x, y) de l'espace un vecteur :

$$w(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}$$

Dans le cas **non stationnaire** (dépendant du temps), le champ s'écrit :

$$w(x, y, t) = \begin{pmatrix} u(x, y, t) \\ v(x, y, t) \end{pmatrix}$$

Exemple : Carte des courants marins

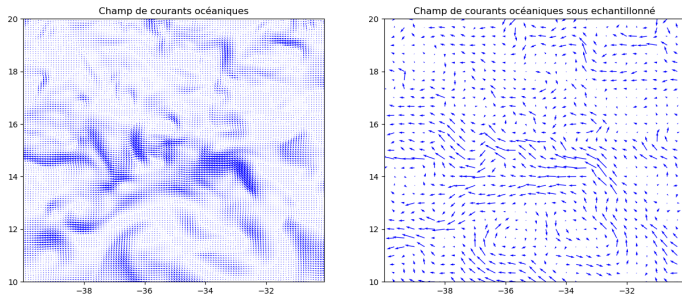


Figure: Champ de courant récupéré sur copernicus

Zone :

- ▷ Nord : 20.0° (latitude maximale)
- ▷ Sud: 10.0° (latitude minimale)
- ▷ Est : -30.08° (longitude maximale)
- ▷ Ouest : -40.0° (longitude minimale)

Interpolation bilinéaire

Objectif : estimer une valeur $f(x, y)$ à partir de 4 points connus (x_1, y_1) , (x_2, y_1) , (x_1, y_2) , (x_2, y_2) .

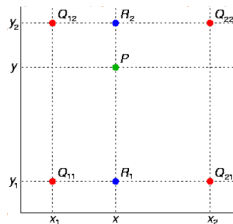
Forme de l'interpolation :

$$f(x, y) = ax + by + cxy + d$$

où a, b, c, d sont déterminés à partir des 4 valeurs connues.

Formulation simplifiée par changement de variable :

$$f(dx, dy) = a dx + b dy + c dx dy + d \quad \text{avec } dx = x - x_1, \quad dy = y - y_1$$



Solution explicite :

$$f(x, y) = \frac{\Delta f_x dx}{\Delta x} + \frac{\Delta f_y dy}{\Delta y} + \frac{\Delta f_{xy} dx dy}{\Delta x \Delta y} + f(x_1, y_1)$$

avec :

- $\Delta f_x = f(x_2, y_1) - f(x_1, y_1)$
- $\Delta f_y = f(x_1, y_2) - f(x_1, y_1)$
- $\Delta f_{xy} = f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2) - f(x_2, y_1) - f(x_1, y_2)$

Splines vectorielles d'interpolation

Objectif : approximer une fonction vectorielle $\mathbf{F}(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ sur un domaine en utilisant des fonctions de base splines à partir de points de contrôle.

Forme générale :

$$\mathbf{F}(x, y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mathbf{C}_{ij} B_i(x) B_j(y)$$

où $\mathbf{C}_{ij} = (u_{ij}, v_{ij})$ sont les coefficients (points de contrôle vectoriels) et B_i, B_j sont les fonctions de base spline en x et y .

Solution explicite

La composante $u(x, y)$ (idem pour v) est donnée par :

$$u(x, y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n u_{ij} B_i(x) B_j(y)$$

Splines vectorielles pour l'interpolation et l'approximation

Soit $\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n \subset \Omega$ un ensemble de points et $\{w_i\}_{i=1}^n$ les observations vectorielles associées.

Il suffit d'approximer le champ vectoriel $w : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ via un problème de minimisation.

Problème :

$$\min_w \sum_{i=1}^n \|w(\mathbf{x}_i) - w_i\|^2 + \lambda \int_{\Omega} \|w\|_d^2$$

avec $\|w\|_d^2 = \alpha \|\nabla \operatorname{div} w\|^2 + \beta \|\nabla \operatorname{curl} w\|^2$, où $\alpha, \beta > 0$ contrôlent la régularité.

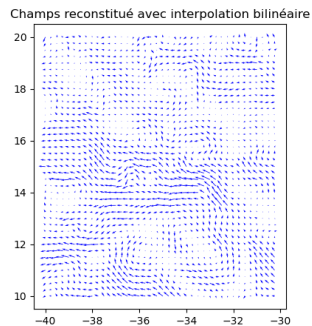
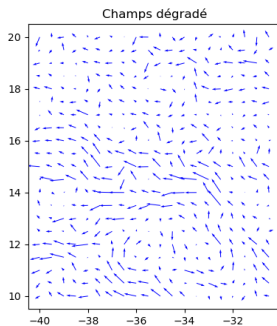
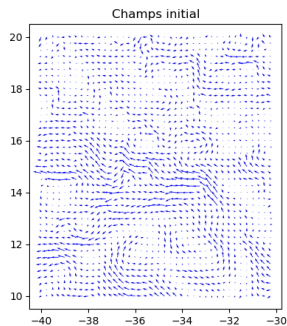
Solution : Unique solution spline mince basée sur la fonction radiale harmonique $\phi(\mathbf{x}) = (128\pi)^{-1} \|\mathbf{x}\|^4 \log \|\mathbf{x}\|$. (Amodei 1991)[1] Qui s'écrit :

$$\begin{cases} u = p(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{1}{\alpha} \phi_{xx}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + \frac{1}{\beta} \phi_{yy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \right) + b_i \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} \right) \phi_{xy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \\ v = q(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} \right) \phi_{xy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + b_i \left(\frac{1}{\alpha} \phi_{yy}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + \frac{1}{\beta} \phi_{xx}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \right) \end{cases}$$

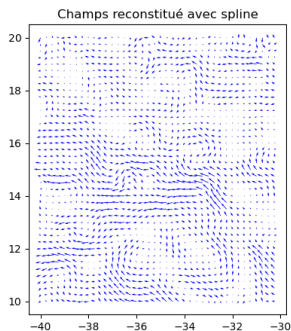
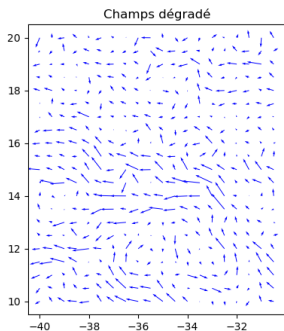
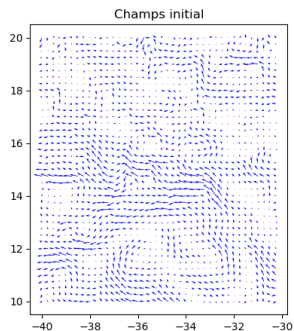
avec p, q polynômes de degré 1. Et les coefficients sont obtenus en résolvant un système $(2n + 6)(2n + 6)$

Application

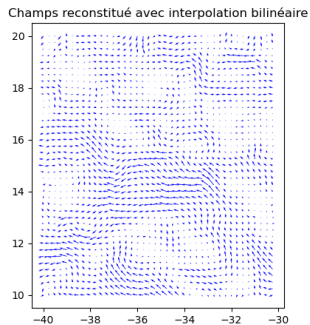
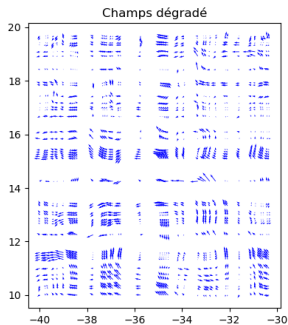
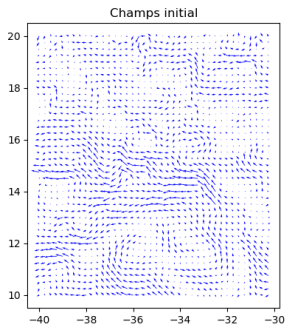
▷ Sous-échantillonnage systématique à 25%



▷ Sous-échantillonnage systématique à 25%

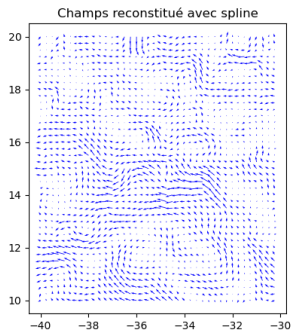
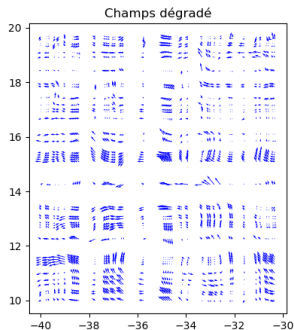
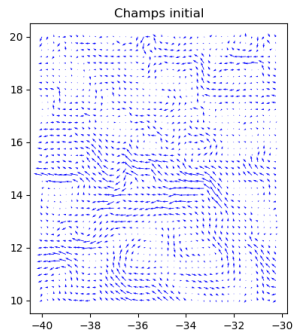


▷ Sous-échantillonnage aléatoire à 25%



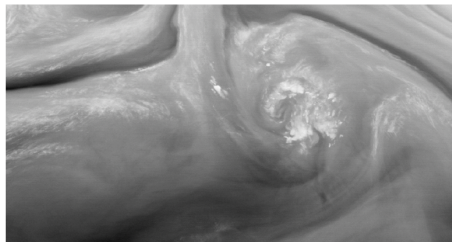
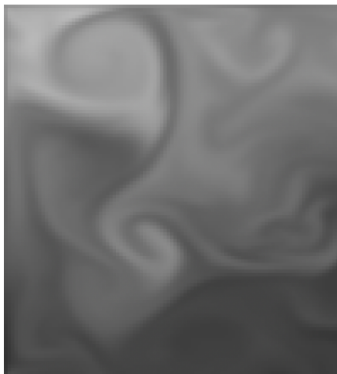
Application

▷ Sous-échantillonnage aléatoire à 25%



Observation indirecte (images)

- ▷ **Objectif :** À partir d'une séquence d'images du fluide, reconstruire le champ de vecteurs vitesse.



Images de vapeur d'eau

1. Conservation de la luminance

- **Principe** : La luminance d'un point reste constante au cours du temps.
- **Équation du flot optique** :

$$\nabla I \cdot \mathbf{w} + I_t = 0$$

- **Opérateur d'observation L** :

$$L\mathbf{w} = \nabla I \cdot \mathbf{w}$$

- **Limites** : Hypothèse valable pour les milieux incompressibles ou les objets rigides.

2. Conservation de la masse (pour fluides compressibles)

- **Principe** : La masse est conservée dans un volume donné.
- **Équation de continuité** :

$$(\nabla I + I \nabla) \cdot \mathbf{w} + I_t = 0$$

- **Opérateur d'observation L** :

$$L\mathbf{w} = (\nabla I + I \nabla) \cdot \mathbf{w}$$

Formulation du problème

$$\min_w \sum_{i=1}^n \|L_i w + I_t\|^2 + \lambda \int_{\Omega} \|w\|_d^2$$

où :

- L_i est un opérateur linéaire appliqué au point de contrôle x_i (dérivé de la conservation de la luminance ou de la masse),
- I_t est la dérivée temporelle de l'intensité,
- λ est un paramètre de régularisation,
- Ω est le domaine spatial considéré.

Solution : La solution $w(\mathbf{x})$ est une combinaison linéaire de fonctions de base radiales (splines minces) :

$$w(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n c_i L_i \phi(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) + \sum_{j=1}^6 d_j p_j(\mathbf{x})$$

où :

- ϕ est une fonction de base radiale.
- $p_{j=1,\dots,6}$ est la base canonique des polynômes de degré 1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.
- c_i et d_j sont des coefficients déterminés en résolvant un système linéaire.

- [1] L. Amodei. “A vector spline approximation”. In: *Journal of Approximation Theory* 67 (1991), pp. 51–79.